

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BUỔI 4 — Lượng giác: giá trị và công thức biến đổi

三角函数 · 恒等变换

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~20% (cả chuyên đề Lượng giác) · khoảng 8–11 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHÂN BỐ THỜI GIAN

Hoạt động	Tỷ trọng	Thời lượng
Chữa bài tập buổi 3	20%	16 phút
Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm	30%	24 phút
Đi các dạng bài trong chủ đề	50%	40 phút

Buổi 4 là buổi nội dung, không có kiểm tra cuối chuyên đề. Khoản 16 phút đầu dùng để chữa BTVN buổi 3, tập trung vào hai câu học sinh hay sai nhất.

2. KHỐI 1 — CHỮA BÀI TẬP BUỔI 3 (16 phút)

2.1 Mục tiêu

Học sinh nhận ra lỗi của mình ở buổi trước trước khi bước vào nội dung mới. Hai chủ đề cần chữa: điều kiện xác định của hàm số và cực trị hàm bậc ba.

2.2 Kịch bản

Phút 1–4 · Chốt kết quả chung. Đọc bảng đáp án BTVN buổi 3. Yêu cầu học sinh giơ tay theo số câu đúng để nắm mức độ cả lớp. Không đọc tên cá nhân.

Phút 5–10 · Chữa điều kiện xác định. Chiếu lại câu về hàm số có căn và logarit cùng lúc. Nhấn mạnh quy tắc: **liệt kê hết điều kiện rồi giao lại**, không bỏ sót điều kiện nào. Học sinh hay quên điều kiện của logarit (biểu thức trong logarit phải **dương**, không phải không âm) hoặc quên mẫu khác 0.

Phút 11–16 · Chữa cực trị hàm bậc ba. Chiếu lại câu hỏi tìm a, b khi hàm đạt cực trị tại hai điểm cho trước. Chốt quy tắc: **hai điểm cực trị là hai nghiệm của $f'(x) = 0$** , dùng định lý Viète để lập hệ. Cảnh báo: sau khi giải ra a, b phải thử lại để loại trường hợp $\Delta = 0$ (nghiệm kép, không phải hai cực trị).

2.3 Điểm cần chốt

Kết thúc khối này, học sinh phải nói được: **”Hàm số có căn, mẫu và logarit cùng lúc thì làm gì trước?”**
Trả lời đúng: viết tất cả điều kiện ra rồi giao lại.

3. KHỐI 2 —HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRỌNG TÂM (24 phút)

3.1 Mục tiêu

Học sinh nắm được 10 tính chất trong `../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc.md` mục 2, đặc biệt là bảng dấu theo phần tư, công thức cộng và công thức nhân đôi.

3.2 Kịch bản

Phút 1–6 · Từ khóa nhận dạng đề. Đây là phần **quan trọng nhất của khối này**, không được cắt. Chiều bảng 12 từ khóa. Với mỗi từ, yêu cầu học sinh đọc to phiên âm rồi nói nghĩa, mục đích là luyện phản xạ nhìn chữ Hán. Dừng lâu hơn ở ba từ 求值, 化简, 恒等式 vì chúng quyết định phương pháp làm bài.

Phút 7–11 · Góc, cung và giá trị lượng giác. Trình bày Định nghĩa 1–2 và Tính chất 1–2. Vẽ bảng dấu theo phần tư lên bảng và để nguyên đến hết buổi. Với bảng giá trị đặc biệt, không đọc lại từ đầu mà kiểm tra phản xạ: chỉ vào một ô bất kỳ, yêu cầu học sinh đọc đáp án trong 2 giây.

Phút 12–18 · Hệ thức cơ bản, cung liên kết, công thức cộng. Trình bày Tính chất 3–5. Dành 3 phút cho công thức cộng vì đây là gốc của mọi công thức sau. Viết công thức cộng lên bảng rồi suy ra ngay công thức nhân đôi bằng cách thay $\beta = \alpha$. Học sinh thấy được mối liên hệ sẽ nhớ lâu hơn là học thuộc riêng lẻ.

Với Tính chất 4 (cung liên kết), dạy bằng quy tắc: **cung phụ đổi tên hàm, cung bù và cung đối giữ tên hàm, dấu lấy theo phần tư.**

Phút 19–24 · Nhân đôi, hạ bậc, biến đổi tích và tổng. Trình bày Tính chất 6–10. Nhấn mạnh $\cos 2\alpha$ có **ba dạng** và cách chọn dạng theo dữ kiện đề cho. Với Tính chất 10, nêu ngay hệ quả $\max(a \sin x + b \cos x) = \sqrt{a^2 + b^2}$: đây là công thức cho đáp án trong 5 giây.

3.3 Lỗi học sinh hay mắc —cần cảnh báo trước

Lỗi	Cách cảnh báo
Nhầm dấu trong công thức cộng của cos	Viết to công thức lên bảng, khoanh tròn dấu ở hai vế, nói: ”cos cộng thì trong ngoặc trừ”
Quên xét dấu theo phần tư	Mỗi lần tìm sin hay cos từ bình phương, hỏi ngay: ”Góc ở phần tư thứ mấy? Dấu âm hay dương?”
Lẫn cung phụ với cung bù	Nói: ”Thấy $\frac{\pi}{2}$ thì đổi tên hàm, thấy π thì giữ nguyên”
Chỉ dùng một dạng của $\cos 2\alpha$	Viết cả ba dạng lên bảng, hỏi: ”Đề cho sin thì dùng dạng nào?”
Quên rằng $ \sin \alpha \leq 1$	Nói: ”Thấy $\frac{\sqrt{5}}{2}$ là loại ngay, vì bình phương lên bằng 1,25”

4. KHỐI 3 —ĐI CÁC DẠNG BÀI (40 phút)

4.1 Mục tiêu

Học sinh làm được 7 dạng bài, mỗi dạng nắm được **cách nhận dạng** từ đề, đây mới là đích của khối, không phải thuộc lời giải.

4.2 Kịch bản

Bảy dạng bài có trong ../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc.md mục 3. Phân bổ khoảng 5–6 phút mỗi dạng theo cấu trúc cố định:

1. **Đọc đề mẫu** (30 giây): giáo viên đọc to đề tiếng Trung, yêu cầu học sinh chỉ ra từ khóa. 2. **Hỏi cách nhận dạng** (30 giây): "Dấu hiệu nào cho biết đây là dạng này?" 3. **Giải phương pháp** (2 phút): trình bày các bước, không giải chi tiết. 4. **Học sinh làm tại chỗ** (2 phút): cho một câu tương tự, học sinh tự làm. 5. **Chữa nhanh** (1 phút): chốt đáp án và lỗi nếu có.

4.3 Thứ tự ưu tiên

Nếu hết thời gian, **không được cắt Dạng 1, 3, 6**. Đây là ba dạng xuất hiện nhiều nhất trong đề thi thật:

Dạng	Tần suất	Ghi chú
Dạng 1 —Biết một giá trị và phần tư	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 2 —Rút gọn biểu thức	Trung bình	Có thể cắt ngắn nếu hết giờ
Dạng 3 —Biểu thức đối xứng sin, cos	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 4 —Công thức cộng và nhân đôi	Trung bình	—
Dạng 5 —Chứng minh đẳng thức	Thấp	Học sinh thường làm nhanh
Dạng 6 —Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 7 —Chu kỳ và tính chẵn lẻ	Trung bình	Học sinh đã gặp ở buổi 2

4.4 Câu dùng để luyện tại chỗ

Dạng	Câu luyện	Mã câu
1	Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, α ở phần tư thứ hai. Tính $\cos \alpha$	tự soạn
2	Rút gọn $\cos^2 x - \sin^2 x$	tự soạn
3	CAE-M-CD4-08.8-E-102	trong kho đề
4	CAE-M-CD4-08.3-M-040	trong kho đề
5	Chứng minh $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$	tự soạn
6	CAE-M-CD4-08.2-E-021	trong kho đề
7	CAE-M-CD4-08.8-E-101	trong kho đề

5. CHỐT BUỔI (5 phút cuối, nằm trong khối 3)

Chốt lại ba điểm, viết lên góc bảng và để nguyên khi học sinh ra về:

1. **Thấy bình phương thì hạ bậc.** 2. **Thấy phân thức sin, cos thì chia cho cos.** 3. **Thấy $a \sin x + b \cos x$ thì nhớ $\sqrt{a^2 + b^2}$.**

Dặn dò: BTVN gồm 25 câu bắt buộc + 15 câu tự chọn, nộp trước buổi 5. Trọng số buổi này: 50% lượng giác, 25% hàm bậc hai, mũ, logarit, đạo hàm, 15% tính chất hàm số, 10% ôn tích lũy. Buổi 5 học về hàm số và phương trình lượng giác.

6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Dùng để chữa nhanh nếu cần. Lời giải chi tiết có trong ../hoc-sinh/04-dap-an-chuan-bi.md.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	B	B	C	C	A	D	C	B	A

Câu cần chữa kỹ nếu học sinh làm sai nhiều: Câu 6 và Câu 9.

- **Câu 6** (CAE-M-CD4-LX3-E-131): học sinh hay chọn đáp án có căn (C hoặc D) mà không để ý rằng dấu căn phụ thuộc phần tử của $\frac{a}{2}$.
- **Câu 9** (CAE-M-CD4-08.2-M-024): học sinh nhầm khoảng $[-\pi, 0]$ với $[-\pi, \pi]$, dẫn đến chọn $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

7. GHI CHÚ SAU BUỔI HỌC

(Điền sau khi dạy xong, dùng để điều chỉnh buổi sau và các buổi lặp lại.)

Nội dung	Ghi nhận
Thời gian thực tế từng khối	
Dạng bài học sinh yếu nhất	
Câu hỏi học sinh hỏi nhiều	
Điều chỉnh cho lần dạy sau	

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

CSCA - HSK CẤP TỐC